

Bancos de dados relacionais espaciais

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

8 de maio de 2026



- 1 Conceitos básicos de banco de dados geográficos
- 2 Extensões espaciais para bancos de dados
- 3 Prática com Postgresql/Postgis
- 4 Exercícios complementares: DuckDB



Banco de Dados Relacional (BDR):

- Dados organizados em tabelas (relações)
- Linhas → tuplas
- Colunas → atributos
- Chaves primárias e estrangeiras

Modelo baseado em:

- Álgebra relacional
- SQL (Structured Query Language)

Exemplo de SGBD:

- **PostgreSQL database system**
- **MySQL database system**



SQL é a linguagem padrão para manipulação de bancos de dados relacionais.

Principais usos:

- Consultar dados
- Inserir novos registros
- Atualizar registros existentes
- Remover dados
- Definir estrutura de tabelas

Bancos que utilizam SQL:

- PostgreSQL
- MySQL
- SQLite (e Geopackage)
- DuckDB
- SQL Server



- 1 Conceitos básicos de banco de dados geográficos
- 2 Extensões espaciais para bancos de dados
- 3 Prática com Postgresql/Postgis
- 4 Exercícios complementares: DuckDB

Objetivo: Adicionar suporte a dados geoespaciais em bancos relacionais.

Funcionalidades espaciais:

- Tipos geométricos:
 - Ponto, Linha, Polígono
- Índices espaciais:
 - Consultas rápidas por localização
- Funções espaciais:
 - Distância
 - Interseção
 - Buffer
 - Área
- Integração com GIS:
 - QGIS, GeoPandas, Leafmap

Padrões comun para colunas geométricas:

- OGC Simple Features
- WKT / WKB
- GeoJSON

Tecnologia	Extensão Espacial	Características
MySQL (SGBD)	Spatial Extensions	Suporte espacial integrado. Funções GIS básicas e índices espaciais.
PostgreSQL (SGDB)	PostGIS	Principal solução open-source GIS. Muito usado com QGIS e GeoPandas.
SQLite (em arquivo)	Spatialite / GeoPackage	Banco leve baseado em arquivo único. Muito usado em aplicações desktop e móveis.
DuckDB (em processo)	Spatial Extension	Foco em analytics e processamento geoespacial local de alta performance.

Exemplos de uso:

- PostGIS → servidores GIS
- GeoPackage → intercâmbio de dados
- DuckDB → análise geoespacial local



- 1 Conceitos básicos de banco de dados geográficos
- 2 Extensões espaciais para bancos de dados
- 3 Prática com Postgresql/Postgis**
- 4 Exercícios complementares: DuckDB

Recuperando nosso container de PostgreSQL+PostGIS da aula passada.

Iniciando o container

```
docker start postgis
```

Executa o terminal bash dentro do container

```
docker exec -it postgis bash
```

Criando um banco novo (no terminal do container)

```
createdb geodb -U postgres
```

Conectando ao banco (no terminal do container)

```
psql -U postgres -d geodb
```

Conectando ao banco (fora do terminal do container)

```
docker exec -it postgis psql -U postgres -d geodb
```

1. Alterar senha do usuário postgres:

```
ALTER USER postgres  
WITH PASSWORD 'nova_senha';
```

2. Criar usuário aluno:

```
CREATE USER aluno  
WITH PASSWORD 'senha123';
```

3. Permitir conexão ao banco geodb:

```
GRANT CONNECT ON DATABASE geodb TO aluno;
```

4. Dar permissões de leitura e escrita:

```
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO aluno;  
  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  
ON ALL TABLES IN SCHEMA public  
TO aluno;
```

Conectando PostgreSQL no QGIS DB Manager



Passos básicos:

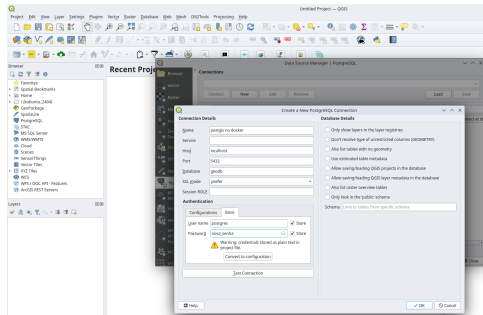
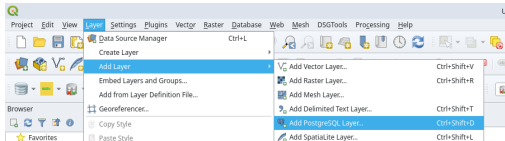
1 Selecionar:

- Camada - Adicionar camada
- Nova Conexão

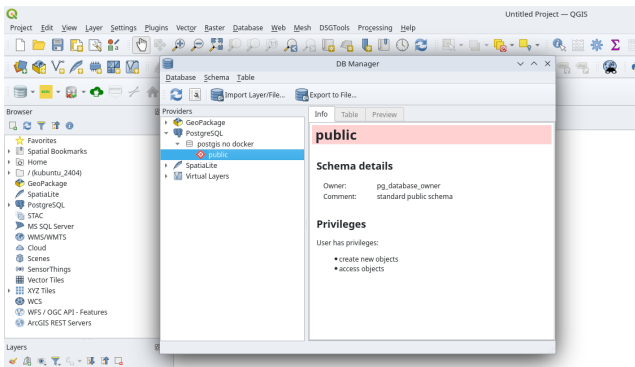
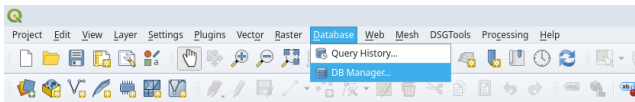
2 Informar:

- Host: localhost
- Porta (5432)
- Banco: geodb
- Usuário: postgres
- Senha: nova_senha

3 Testar conexão



Conectando PostgreSQL no QGIS



Criando a tabela cidades:

```
CREATE TABLE cidades (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    populacao INTEGER  
);
```

Inserindo registros iniciais:

```
INSERT INTO cidades (nome, populacao)  
VALUES  
    ('Rio de Janeiro', 6748000),  
    ('São Paulo', 12330000),  
    ('Belo Horizonte', 2531000);
```

A operação mais comum em SQL é a consulta de dados usando **SELECT**.

```
SELECT coluna1, coluna2  
FROM tabela  
WHERE condicao;
```

Componentes:

- **SELECT** - define as colunas retornadas
- **FROM** - define a tabela consultada
- **WHERE** - filtra os registros

Exemplo:

```
SELECT nome, populacao  
FROM cidades  
WHERE populacao > 100000;
```

SQL também permite modificar os dados.

Inserir registros:

```
INSERT INTO cidades (nome, populacao)
VALUES ('Campinas', 1214000);
```

Atualizar registros:

```
UPDATE cidades
SET populacao = 1300000
WHERE nome = 'Campinas';
```

Remover registros:

```
DELETE FROM cidades
WHERE nome = 'Campinas';
```

Funções de agregação resumem dados.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM cidades;
```

Funções comuns:

- COUNT() - número de registros
- SUM() - soma
- AVG() - média
- MIN() - valor mínimo
- MAX() - valor máximo

Exemplo:

```
SELECT AVG(populacao)  
FROM cidades;
```




Bancos relacionais permitem combinar dados de várias tabelas.

Exemplo de duas tabelas:

- cidades
- estados

Consulta com **JOIN**:

```
SELECT c.nome, e.nome
FROM cidades c
JOIN estados e
ON c.estado_id = e.id;
```

JOIN permite:

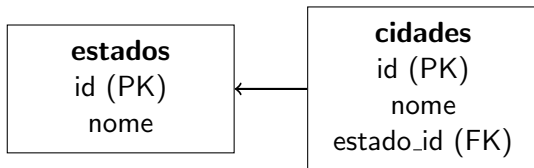
- combinar informações
- evitar duplicação de dados
- modelar relações entre entidades

Dados em bancos relacionais são organizados em **tabelas**.

id	nome	população
1	Curitiba	1774000
2	Campinas	1214000
3	Recife	1490000

- **Colunas** representam atributos
- **Linhas** representam registros
- Cada tabela normalmente possui uma **chave primária (ID)**

Bancos relacionais conectam tabelas usando **chaves estrangeiras**.



cidade pertence a um estado

Exemplo de consulta combinando tabelas:

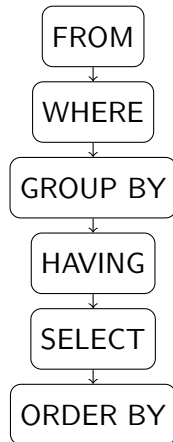
```
SELECT c.nome, e.nome  
FROM cidades c  
JOIN estados e  
ON c.estado_id = e.id;
```

Embora a consulta seja escrita nesta ordem:

```
SELECT nome, populacao  
FROM cidades  
WHERE populacao > 100000  
ORDER BY populacao DESC;
```

- Primeiro o banco identifica a **tabela** (FROM)
- Depois aplica **filtros** (WHERE)
- Em seguida realiza **agrupamentos**
- Só então seleciona as **colunas finais**
- Por último ordena os resultados

O banco executa as operações aproximadamente nesta ordem:



BDRs podem ser estendidos para armazenar geometrias.

Exemplo:

- **PostGIS** extensão do PostgreSQL

Novo tipo de dado:

- GEOMETRY
- GEOGRAPHY

Permite armazenar:

- Pontos
- Linhas
- Polígonos

E executar consultas espaciais.

	Shapefile	PostgreSQL + PostGIS	DuckDB + Spatial
Multiusuário	Não	Sim	Limitado
Transações ACID	Não	Sim	Sim
Cliente–Servidor	Não	Sim	Não
Instalação	Simples	Servidor dedicado	Arquivo único
Índice Espacial	.qix	GiST / SP-GiST	R-Tree
SQL Completo	Não	Sim	Sim
Escalabilidade	Baixa	Alta	Média

Posicionamento:

Shapefile → formato legado de troca.

PostgreSQL + PostGIS → infraestrutura robusta multiusuário.

DuckDB Spatial → banco analítico leve e embarcado.

Cada feição espacial é composta por:

- Atributos (campos tabulares)
- Geometria (coluna espacial)

Estrutura típica:

```
id | nome | area | geom
1 | Rio de Janeiro | 43,696 | MULTIPOLYGON(...)
```

A coluna geom armazena objetos como:

- POINT
- LINESTRING
- POLYGON



Além de consultas tradicionais:

- SELECT
- JOIN
- GROUP BY

Existem funções espaciais:

- ST_Buffer()
- ST_Intersects()
- ST_Contains()
- ST_Area()

Exemplo conceitual:

Selecionar municípios que intersectam um rio.



PostgreSQL:

- SGBD relacional cliente–servidor
- ACID completo
- Controle de concorrência (MVCC)
- Extensível

PostGIS:

- Extensão espacial do PostgreSQL
- Adiciona tipos GEOMETRY e GEOGRAPHY
- Implementa padrões OGC Simple Features

Resultado:

Banco relacional + engine espacial robusta



1. Tipo GEOMETRY

- Armazena POINT, LINESTRING, POLYGON, etc.
- Associado a um SRID (sistema de referência)

2. Funções Espaciais

3. Índices Espaciais

- GiST (Generalized Search Tree)
- Filtragem por bounding box
- Otimização de ST_Intersects, ST_Within, etc.

4. Modelo Cliente–Servidor

- Multiusuário
- Controle transacional
- Ideal para produção

Consultas espaciais são custosas.

Solução: Índices espaciais.

- R-Tree
- GiST (PostgreSQL)

Benefícios:

- Redução drástica de tempo de consulta
- Filtragem por bounding box

Sem índice → varredura completa da tabela.



Problemas comuns em consultas espaciais:

- Encontrar objetos que **intersectam** uma área
- Selecionar feições **próximas**
- Identificar objetos dentro de um **bounding box**

Sem índice espacial:

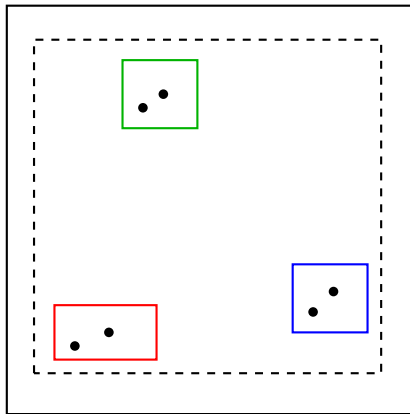
- Cada geometria precisa ser testada
- Complexidade aproximada: $O(n)$

Com índice espacial:

- Estrutura hierárquica de envelopes
- Redução drástica do número de testes geométricos
- Complexidade aproximada: $O(\log n)$

Ideia central:

- Primeiro filtrar por **bounding boxes**
- Depois aplicar a operação geométrica precisa



Objetos agrupados em **Minimum Bounding Rectangles (MBR)**

- Cada nó armazena o **retângulo mínimo** que cobre seus filhos
- Consultas percorrem apenas ramos relevantes

Exemplo em PostGIS:

Benefícios:

- Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

1. Criar tabela espacial

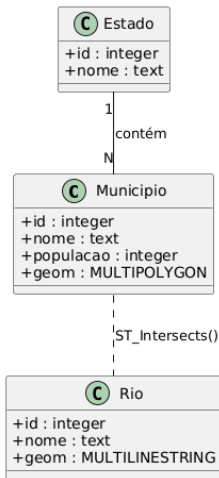
```
CREATE TABLE municipios (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome TEXT,  
  populacao INTEGER,  
  geom GEOMETRY(MULTIPOLYGON, 4674)  
);
```

2. Criar índice espacial

```
CREATE INDEX idx_municipios_geom  
ON municipios  
USING GIST (geom);
```



- 1 Instalar o PostGIS (Docker recomendado)
- 2 Criar um banco de dados
- 3 Acessar pelo QGIS
- 4 Abrir o DB Manager.
- 5 Criar uma tabela.
- 6 Importar um ShapeFile para o PostGIS.





3. Municípios que intersectam um rio

```
SELECT m.nome
FROM municipios m
JOIN rios r
ON ST_Intersects(m.geom, r.geom)
WHERE r.nome = 'Rio X';
```

4. Área em km²

```
SELECT nome,
ST_Area(geom) / 1000000 AS area_km2
FROM municipios;
```



- 1 Conceitos básicos de banco de dados geográficos
- 2 Extensões espaciais para bancos de dados
- 3 Prática com Postgresql/Postgis
- 4 Exercícios complementares: DuckDB

DuckDB é um banco de dados analítico embutido (embedded OLAP).

Características principais:

- Arquivo único (.duckdb)
- Sem servidor (in-process)
- Execução vetorizada (vectorized engine)
- Otimizado para leitura intensiva (OLAP)

Casos de uso típicos:

- Análise local de grandes datasets
- Ciência de dados
- Processamento de Parquet
- Integração com Python / R



1. Embedded Database

- Executa dentro do processo Python
- Não há daemon ou serviço separado

2. Columnar Storage

- Armazenamento orientado a colunas
- Ideal para agregações e scans analíticos

3. Integração com formatos modernos

- Parquet (leitura direta)
- CSV
- Arrow
- Extensão Spatial (tipos GEOMETRY)

4. OLAP vs OLTP

- Excelente para consultas analíticas
- Não projetado para alta concorrência transacional



Abrir no colab

O **Pixi** permite criar ambientes isolados e instalar ferramentas rapidamente.

1. Criar um novo projeto Pixi

```
pixi init pixi_env  
cd pixi_env
```

2. Instalar o DuckDB CLI

```
pixi add duckdb-cli
```

3. Executar o DuckDB

```
pixi run duckdb
```

Verificando a instalação

```
SELECT version();
```

- Ambiente reproduzível
- Sem necessidade de instalar o banco globalmente
- Ideal para aulas e projetos de análise de dados

DuckDB permite consultar dados diretamente de arquivos online usando SQL.

Exemplo usando um dataset público de cidades:

```
INSTALL httpfs;  
LOAD httpfs;  
  
CREATE TABLE cidades AS  
SELECT *  
FROM read_csv_auto(  
  'https://raw.githubusercontent.com/datasets/world-cities/master/data/world-cities.csv'  
);
```

Agora podemos executar consultas SQL normalmente:

```
SELECT name, country  
FROM cidades  
WHERE country = 'Brazil'  
LIMIT 10;
```


Instalação (uma vez):

```
pixi add duckdb
```

Exemplo em Python (parte 1):

```
import duckdb

# conecta (arquivo será criado se não existir)
con = duckdb.connect("dados.duckdb")

# instala e carrega extensão espacial
con.execute("INSTALL spatial;")
con.execute("LOAD spatial;")
```

```
# cria tabela espacial
con.execute("""
    CREATE TABLE municipios AS
    SELECT
        1 AS id,
        'Município A' AS nome,
        ST_GeomFromText(
            'POLYGON((-48 -15, -48 -16, -47 -16, -47 -15, -48 -15))'
        ) AS geom;
""")

# consulta área
result = con.execute("""
    SELECT nome,
    ST_Area(geom) AS area
    FROM municipios;
""").fetchall()

print(result)
```

```
import requests, zipfile, io
import duckdb

# 1.Download (Natural Earth - países 110m, leve)
url = "https://naturalearth.s3.amazonaws.com/110m_cultural/ne_110m_admin_0_countries.zip"
response = requests.get(url)
response.raise_for_status()

# 2.Extrai zip em memória
with zipfile.ZipFile(io.BytesIO(response.content)) as z:
    z.extractall("ne_countries")

# 3.Conecta ao DuckDB
con = duckdb.connect("world.duckdb")
con.execute("INSTALL spatial;")
con.execute("LOAD spatial;")
```

```
# 4. Lê shapefile direto via GDAL
con.execute("""
    CREATE TABLE countries AS
    SELECT * FROM ST_Read(
        'ne_countries/ne_110m_admin_0_countries.shp');
""")

# 5. Calcula área (m² - CRS 4326 → 3857)
result = con.execute("""
    SELECT NAME,
    ST_Area(ST_Transform(geom, 3857)) AS area
    FROM countries
    ORDER BY area DESC
    LIMIT 5;
""").fetchall()

for row in result:
    print(row)
```